Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: Almacenamiento de Grandes Bases de Datos

Actividad: Instalacion y Verificación de Hive

Apache Hive 3.1.3 – Linux Mint – Hadoop 3.3.6 – YARN Single Node

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	16 de Marzo de 2026
Entorno:	Linux Mint – Oracle VirtualBox – Hadoop 3.3.6 – YARN Single Node
Versión:	Apache Hive 3.1.3
Herramienta:	Apache Hive – Data Warehouse sobre HDFS / Hadoop MapReduce

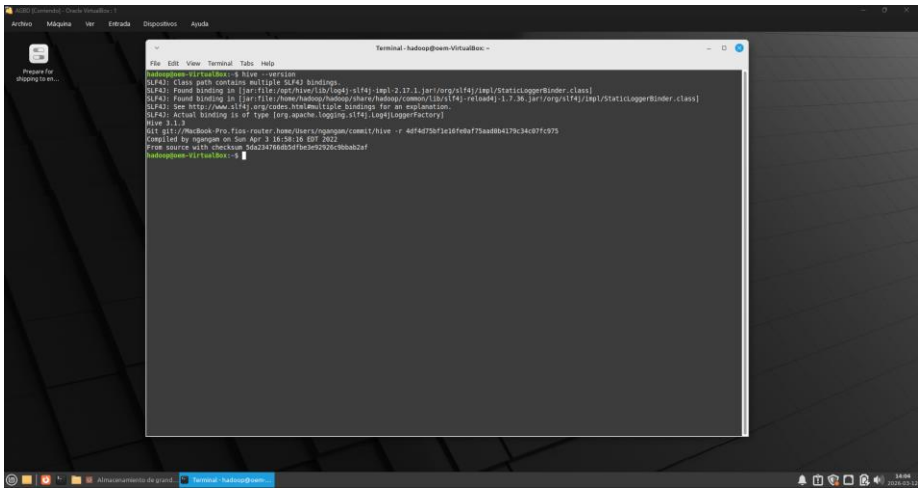
Instalacion de Hive

Apache Hive 3.1.3 ya se encontraba instalado en el entorno. Se verificó la instalación y se configuró el directorio de datos del DFS en una ruta persistente, siguiendo las instrucciones de las actividades anteriores.

Paso 1 – Verificación de la Instalación

Se verificó la versión instalada de Hive con el siguiente comando:

```
hive --version
```

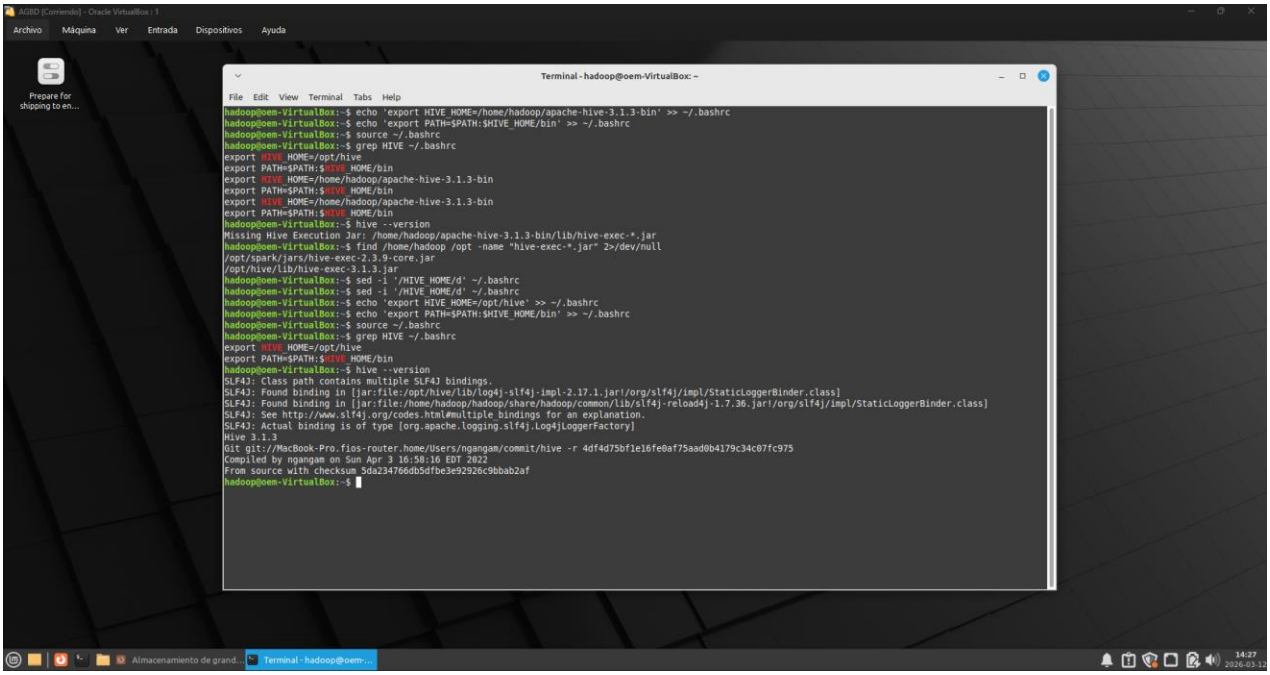


[Captura 1 – Resultado de hive --version mostrando Hive 3.1.3]

Paso 2 – Variables de Entorno HIVE_HOME y PATH

Se configuró HIVE_HOME y se agregó al PATH en ~/.bashrc para invocar Hive desde cualquier directorio:

```
echo 'export HIVE_HOME=/home/hadoop/apache-hive-3.1.3-bin' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH=$PATH:$HIVE_HOME/bin' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

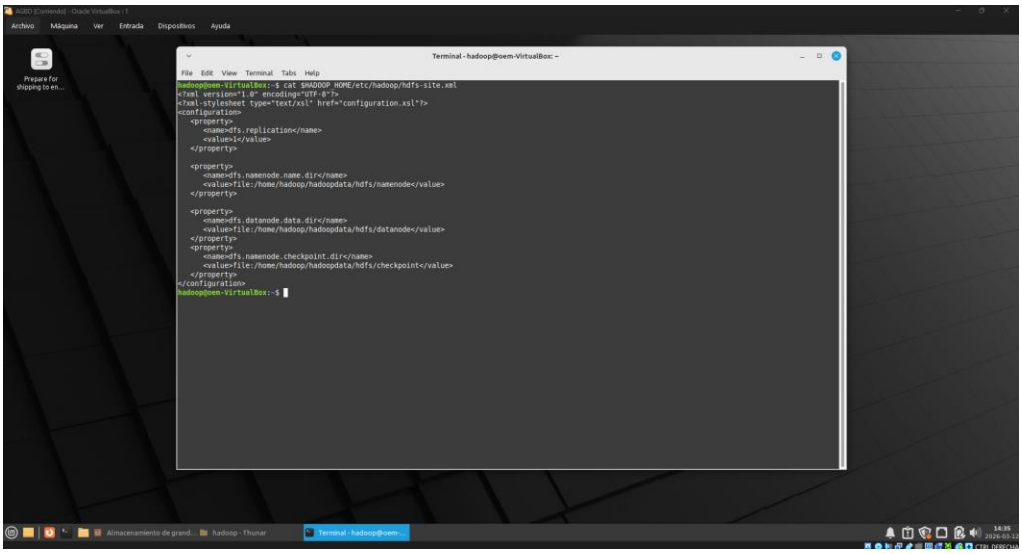


[Captura 2 – Variables HIVE_HOME y PATH configuradas en ~/.bashrc]

Paso 3 – Cambio del Directorio DFS a Ruta Persistente

Se modificó hdfs-site.xml para cambiar dfs.datanode.data.dir de /tmp a una ruta persistente:

```
<configuration>
   <property>
      <name>dfs.replication</name>
      <value>1</value>
   </property>
   <property>
      <name>dfs.namenode.name.dir</name>
      <value>file:/home/hadoop/hadoopdata/hdfs/namenode</value>
   </property>
   <property>
      <name>dfs.datanode.data.dir</name>
      <value>file:/home/hadoop/hadoopdata/hdfs/datanode</value>
   </property>
   <property>
      <name>dfs.namenode.checkpoint.dir</name>
      <value>file:/home/hadoop/hadoopdata/hdfs/checkpoint</value>
   </property>
</configuration>
```

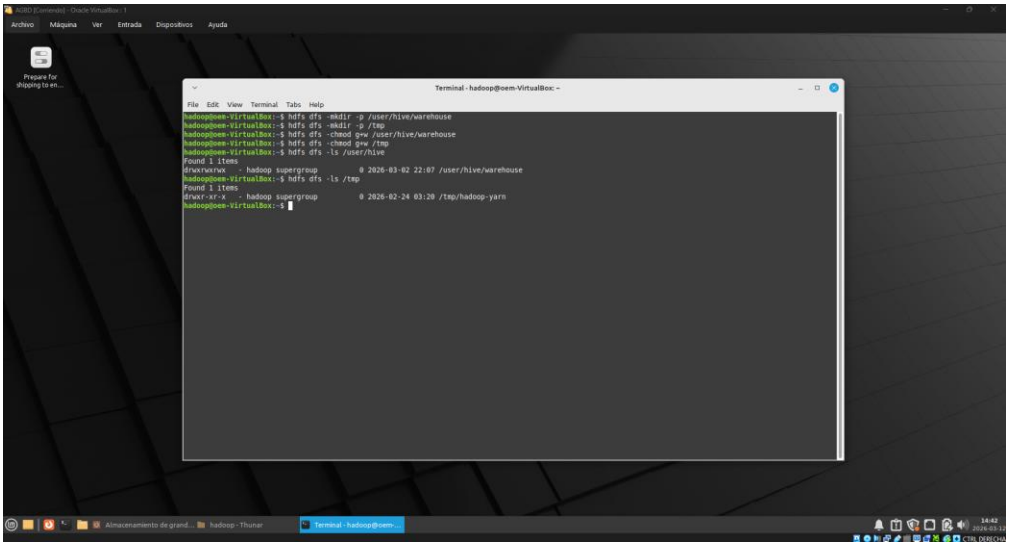


[Captura 3 – hdfs-site.xml con dfs.datanode.data.dir apuntando a ruta persistente]

Paso 4 – Creación de Directorios HDFS para Hive

Se crearon los directorios requeridos en HDFS y se asignaron los permisos necesarios:

```
hdfs dfs -mkdir -p /user/hive/warehouse
hdfs dfs -mkdir -p /tmp
hdfs dfs -chmod g+w /user/hive/warehouse
hdfs dfs -chmod g+w /tmp
```

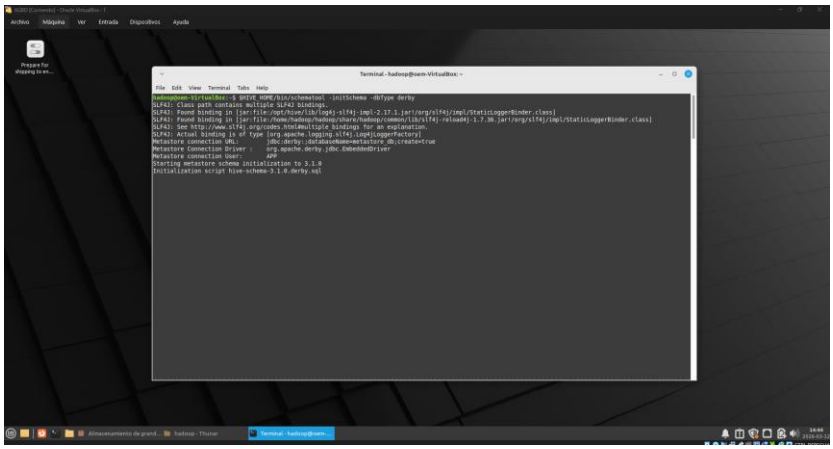


[Captura 4 – Creación de directorios HDFS /user/hive/warehouse y /tmp]

Paso 5 – Inicialización del Schema (schematool)

Se inicializó la base de datos de metadatos de Hive con schematool y backend Derby (modo embebido):

```
$HIVE_HOME/bin/schematool -initSchema -dbType derby
```

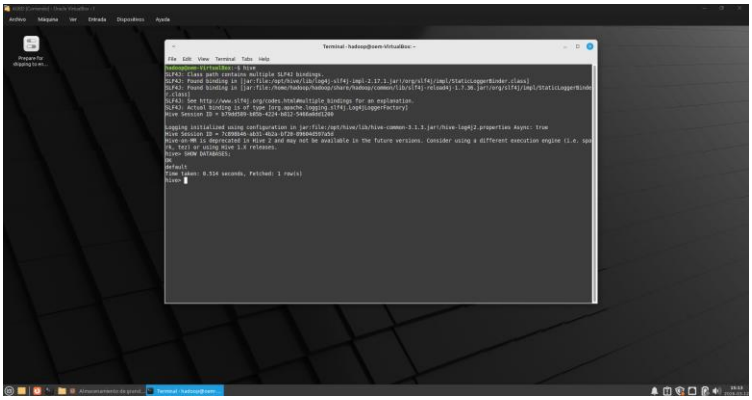


[Captura 5 – schematool -initSchema -dbType derby completado exitosamente]

Paso 6 – Verificación Final: Lanzamiento de Hive

Se lanzó la consola de Hive y se ejecutó una consulta de prueba para confirmar que el entorno funciona correctamente:

```
hive
hive> SHOW DATABASES;
```



[Captura 6 – Consola de Hive iniciada y SHOW DATABASES ejecutado correctamente]